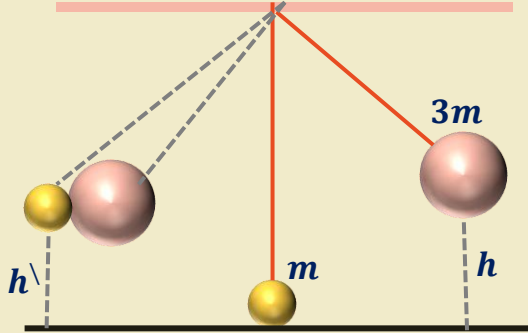




جسم كتلته $(3m)$ معلق بخيط كما في الشكل المجاور، سحب الجسم ليرتفع مسافة (h) ثم ترك ليصطدم بجسم آخر ساكن كتلته (m) معلق من نفس النقطة، فالتصق الجسمان وتحركا معاً ليصلا إلى أقصى ارتفاع (h') أثبت

$$\text{أن: } \frac{h'}{h} = \frac{9}{16}$$

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$3m(\sqrt{2gh}) + 0 = (3m + m) \left(\sqrt{2gh'} \right)$$

بتربيع الطرفين ثم القسمة على $(2gm)$

$$9h = 16h'$$

$$\frac{h'}{h} = \frac{9}{16}$$